

# 循环的魔力

for/while与嵌套循环 · 14题 · C++ & Python 双语对照

本章进入编程最强大的控制结构——循环。14道题目从步进循环开始，逐步掌握条件计数、最值查找、while不定循环、嵌套循环格式控制和分类统计。你将学会用Python的range()、sum()+生成器、列表推导，以及C++的for/while来高效处理重复性计算。

## NQ029 偶数 AcWing 708

小鲁想列出从2到100之间的所有偶数。请你写一个程序，按顺序每行输出一个偶数。这是for循环最基础的应用。

- 输入** 无输入。
- 输出** 每行一个偶数，从2到100。
- 范围** 输出2到100的所有偶数。

| 输入  | 输出  |
|-----|-----|
| (无) | 2   |
|     | 4   |
|     | 6   |
|     | ... |
|     | 100 |

**思路** 用for循环从2开始每次步进2：range(2, 101, 2) (Python) 或 for(int i=2;i<=100;i+=2) (C++)。这是循环的最简形式——固定次数、固定步长。

**技巧** Python的range(start, end, step)三步控制：起始、终止（不含）、步长。C++的for语句分三部分：初始化、条件、增量。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    for (int i = 2; i <= 100; i += 2)
        cout << i << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
for i in range(2, 101, 2):
    print(i)
```

## NQ030 奇数 AcWing 709

给定一个正整数X，请你输出从1到X（含）之间的所有奇数。

**输入** 一行，一个正整数X。

**输出** 每行一个奇数，从1到X。

**范围**  $1 \leq X \leq 1000$

| 输入 | 输出               |
|----|------------------|
| 8  | 1<br>3<br>5<br>7 |

**思路** 从1开始每次加2输出奇数。range(1, X+1, 2) (Python) 或 for(int i=1;i<=X;i+=2) (C++)。注意上限是X（包含）。

**技巧** range(start, end, step)中end是不包含的，所以用X+1。C++中用<=确保X被包含。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int x;
    cin >> x;
    for (int i = 1; i <= x; i += 2)
        cout << i << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
x = int(input())
for i in range(1, x + 1, 2):
    print(i)
```

## NQ031 正数 AcWing 712

小鲁在分析一组数据。给定6个浮点数，统计其中正数（大于0）的个数。

**输入** 6行，每行一个浮点数。

**输出** "X positive numbers", X为正数个数。

**范围**  $-100 \leq \text{数值} \leq 100$

| 输入                                | 输出                 |
|-----------------------------------|--------------------|
| 7<br>-5<br>6<br>-3.4<br>4.6<br>12 | 4 positive numbers |

**思路** 计数循环的标准模板：循环6次，每次读入一个数，如果大于0则计数器加1。Python中可用`sum(1 for _ in range(6) if float(input())>0)`。

**技巧** Python生成器表达式+`sum()`一行完成计数。C++需显式循环+条件判断。两种写法对照理解计数模式的本质。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        double x; cin >> x;
        if (x > 0) cnt++;
    }
    cout << cnt << " positive numbers" << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
cnt = sum(1 for _ in range(6) if float(input()) > 0)
print(f"{cnt} positive numbers")
```

## NQ032 连续奇数的和1 AcWing 714

给定两个整数X和Y，计算它们之间（不含X和Y）所有奇数的和。

**输入** 一行，两个整数X和Y。

**输出** 一个整数，表示奇数和。

**范围**  $-10^4 \leq X, Y \leq 10^4$

输入

6 -5

输出

5

**思路** 先确保 $X \leq Y$ （若 $X > Y$ 则交换），然后从 $X+1$ 到 $Y-1$ 遍历，奇数累加。用 $i\%2$ 判断奇数（ $i\%2==1$ 或 $i\%2!=0$ ）。注意负数取模的符号问题。

**技巧** Python的`if i%2`可以判断奇数（因为1是truthy）。C++中注意负数 $\%2$ 可能得到-1，用 $i\%2!=0$ 或 $i\&1$ 判断更安全。

C++

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main() {
    int x, y, sum = 0;
    cin >> x >> y;
    if (x > y) swap(x, y);
    for (int i = x + 1; i < y; i++)
        if (i % 2) sum += i;
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
x, y = map(int, input().split())
if x > y: x, y = y, x
print(sum(i for i in range(x + 1, y) if i % 2))
```

### NQ033 最大数和它的位置 AcWing 716

小鲁有一组数据，他想找到最大值以及它第一次出现的位置。给定N和N个整数，找出最大值和位置。

**输入** 第一行整数N。第二行N个整数。

**输出** 第一行输出最大值。第二行输出位置（从1开始）。

**范围**  $1 \leq N \leq 100$

| 输入        | 输出 |
|-----------|----|
| 5         | 5  |
| 3 2 5 1 4 | 3  |

**思路** 循环最值查找的标准模板：初始化max\_val=第一个数，pos=1；遍历后续数，如果遇到更大的则更新max\_val和pos。注意只更新更大的（>），相等的保留第一个位置。

**技巧** Python中max(arr)一行找到最值，arr.index(max\_val)找位置。但手写循环理解查找逻辑更重要。enumerate(arr, 1)从1开始编号更直观。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, x, mx, pos = 1;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> x;
        if (i == 1 || x > mx) { mx = x; pos = i; }
    }
    cout << mx << endl << pos << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
n = int(input())
arr = list(map(int, input().split()))
mx = max(arr)
print(mx)
print(arr.index(mx) + 1)
```

## NQ034 递增序列 AcWing 721

小鲁发现数学中有很多有趣的数列。请写一个程序：读入整数X，如果X不是0，则输出从1到X的所有整数。重复这个过程直到读入0为止。

- 输入** 多行，每行一个整数X。以0结束。
- 输出** 对每个非0的X，输出一行从1到X的整数（空格隔开）。
- 范围**  $0 \leq X \leq 1000$

| 输入 | 输出                   |
|----|----------------------|
| 5  | 1 2 3 4 5            |
| 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| 3  | 1 2 3                |
| 0  |                      |

**思路** while循环的经典应用：当条件满足时持续循环。这里用while(cin>>x && x!=0)或Python的while True + if break。循环体内用for输出1到X。

**技巧** Python的while True + break模式。C++的while(cin>>x, x)利用逗号表达式同时读入和判断。注意输出格式：空格隔开，换行结束。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int x;
    while (cin >> x, x) {
        for (int i = 1; i <= x; i++) {
            if (i > 1) cout << " ";
            cout << i;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

Python

```
while True:
    x = int(input())
    if x == 0: break
    print(' '.join(str(i) for i in range(1, x + 1)))
```

## NQ035 连续整数相加 AcWing 720

给定起始整数A和个数N ( $N>0$ )，计算从A开始的N个连续整数的和。注意：输入的第二行可能有多余的负数或零，需要一直读入直到遇到第一个正数作为N。

- 输入** 第一行：整数A。第二行：若干整数，其中第一个大于0的数是N。
- 输出** 从A开始N个连续整数的和。
- 范围**  $1 \leq A, N \leq 10000$

| 输入 | 输出 |
|----|----|
|    |    |

3  
-5 0 -3 4 -1

18

**思路** 先读A，然后用while循环跳过第二行的非正数，找到第一个大于0的N。然后for循环累加A, A+1, ..., A+N-1。

**技巧** C++的while(cin>>n, n<=0);利用逗号表达式+空循环体跳过非正数。Python用嵌套while True读取并判断。边读边过滤是竞赛编程的常见模式。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, n, sum = 0;
    cin >> a;
    while (cin >> n, n <= 0);
    for (int i = 0; i < n; i++) sum += a++;
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
a = int(input())
while True:
    for n in map(int, input().split()):
        if n > 0: break
    if n > 0: break
    print(sum(a + i for i in range(n)))
```

## NQ036 约数 AcWing 724

小鲁在数学课上学了约数的概念。给定一个正整数N，输出它的所有正约数（从小到大，每行一个）。

**输入** 一个正整数N。

**输出** 每行一个约数，从小到大。

**范围**  $1 \leq N \leq 10^6$

| 输入 | 输出               |
|----|------------------|
| 6  | 1<br>2<br>3<br>6 |

**思路** 从1到N遍历，如果 $N \% i == 0$ 则i是约数。优化：只需遍历1到 $\sqrt{N}$ ，找到一个约数i后同时输出 $N/i$ 。但标准方法更直接。

**技巧** 约数枚举是理解循环条件判断的经典题。进一步优化可用 $i * i \leq n$ 作循环条件，只枚举到 $\sqrt{n}$ 。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (n % i == 0) cout << i << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
n = int(input())
for i in range(1, n + 1):
    if n % i == 0:
        print(i)
```

## NQ037 PUM AcWing 723

小鲁在学循环输出格式控制。给定N和M，输出一个N行M列的矩阵，每行从1开始递增，但第M列用"PUM"替代数字。

输入

一行，两个整数N和M。

输出

N行，每行M个元素。前M-1个是递增数字（空格隔开），第M个是"PUM"。

范围

 $1 \leq N, M \leq 20$ 

输入

7 4

输出

```
1 2 3 PUM
5 6 7 PUM
9 10 11 PUM
13 14 15 PUM
17 18 19 PUM
21 22 23 PUM
25 26 27 PUM
```

**思路** 嵌套循环+条件输出的经典题。外层循环控制行（N次），内层循环控制列（M次）。用%M判断是否到达最后一列：每M个位置输出"PUM"。

**技巧** C++中用cout<

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n * m; i++) {
        if (i % m == 0) cout << "PUM" << endl;
        else cout << i << " ";
    }
    return 0;
}
```

Python

```
n, m = map(int, input().split())
for i in range(1, n * m + 1):
    if i % m == 0:
        print("PUM")
    else:
        print(i, end=' ')
```

NQ038 六个奇数 AcWing 710

给定一个整数X，输出从X开始的连续6个奇数（每个一行）。如果X本身是奇数就是第一个，否则从X+1开始。

- 输入** 一个整数X。
- 输出** 6行，每行一个奇数。
- 范围**  $0 \leq X \leq 10^9$

| 输入 | 输出 |
|----|----|
| 8  | 9  |
|    | 11 |
|    | 13 |
|    | 15 |
|    | 17 |
|    | 19 |

**思路** 先判断X的奇偶性：如果X是偶数，从X+1开始；否则从X开始。然后步进2循环6次输出。简洁写法：if  $X \% 2 == 0$ :  $X += 1$ ; for i in range(6): print( $X + 2 * i$ )。

**技巧** 用  $X += 1 - X \% 2$  可以一行修正起始值到奇数 ( $X \% 2 == 0$  则+1,  $== 1$  则+0)。Python中更清晰:  $X += (X \% 2 == 0)$ 。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int x;
    cin >> x;
    if (x % 2 == 0) x++;
    for (int i = 0; i < 6; i++, x += 2)
        cout << x << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
x = int(input())
if x % 2 == 0:
    x += 1
for _ in range(6):
    print(x)
    x += 2
```

NQ039 乘法表 AcWing 711

小鲁在背九九乘法表。给定一个整数N，请输出N的乘法表：从 $1 \times N$ 到 $10 \times N$ 。

- 输入** 一个整数N。
- 输出** 10行，每行" $i \times N = \text{result}$ "。
- 范围**  $1 \leq N \leq 1000$

| 输入  | 输出                   |
|-----|----------------------|
| 140 | $1 \times 140 = 140$ |
|     | $2 \times 140 = 280$ |

```
...
10 x 140 = 1400
```

**思路** for循环从1到10，输出i×N的结果。这是嵌套循环的基础——固定次数的重复计算。

**技巧** Python的f"{i} x {n} = {i\*n}"格式清晰。C++用printf或cout。

C++

```
#include <stdio>
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= 10; i++)
        printf("%d x %d = %d\n", i, n, i * n);
    return 0;
}
```

Python

```
n = int(input())
for i in range(1, 11):
    print(f"{i} x {n} = {i * n}")
```

## NQ040 实验 AcWing 718

小鲁在上生物实验课。记录了N次观察，每次观察有一种动物类型（C=兔子、R=老鼠、F=青蛙）和数量。请统计总数及每种动物的数量和百分比。

**输入** 第一行N。接下来N行，每行一个整数和一个字符（数量和类型）。

**输出** 按格式输出总计和各类统计及百分比。

**范围**  $1 \leq N \leq 100$

输入

```
10
10 C
6 R
15 F
5 C
14 R
9 C
6 R
8 F
5 C
14 R
```

输出

```
Total: 92 animals
Total coneys: 29
Total rats: 40
Total frogs: 23
Percentage of coneys: 31.52 %
Percentage of rats: 43.48 %
Percentage of frogs: 25.00 %
```

**思路** 循环读入+分类累加。用三个变量分别累加C、R、F的数量。最后计算总数和各占比。Python中可用collections.Counter简化统计。

**技巧** Python的Counter可以一行完成分类统计。但手写累加理解计数模式更重要。输出百分比注意浮点转double和格式化。

C++

```
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, c = 0, r = 0, f = 0;
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int k; char t;
        cin >> k >> t;
        if (t == 'C') c += k;
        else if (t == 'R') r += k;
        else f += k;
    }
    int s = c + r + f;
    printf("Total: %d animals\n", s);
    printf("Total coneys: %d\n", c);
    printf("Total rats: %d\n", r);
    printf("Total frogs: %d\n", f);
    printf("Percentage of coneys: %.2lf %%\n",
100.0 * c / s);
    printf("Percentage of rats: %.2lf %%\n", 10
0.0 * r / s);
    printf("Percentage of frogs: %.2lf %%\n", 1
00.0 * f / s);
    return 0;
}
```

Python

```
n = int(input())
c = r = f = 0
for _ in range(n):
    k, t = input().split()
    k = int(k)
    if t == 'C': c += k
    elif t == 'R': r += k
    else: f += k
s = c + r + f
print(f"Total: {s} animals")
for name, cnt in [('coney',c), ('rat',r), ('fro
g',f)]:
    print(f"Total {name}: {cnt}")
for name, cnt in [('coney',c), ('rat',r), ('fro
g',f)]:
    print(f"Percentage of {name}: {cnt/s*100:.2
f} %")
```

## NQ041 余数 AcWing 715

给定一个整数N。对于1到10000中的每个整数，如果它除以N的余数为2，则输出这个数。

**输入** 一个整数N。

**输出** 每个满足条件的数一行。

**范围**  $1 \leq N \leq 10000$

| 输入 | 输出  |
|----|-----|
| 13 | 2   |
|    | 15  |
|    | 28  |
|    | 41  |
|    | ... |

**思路** 从1到10000遍历，用 $i \% N == 2$ 判断。这是模运算在循环中的基本应用。

**技巧** Python可以用列表推导：`print(*(i for i in range(1,10001) if i%N==2), sep='\n')`。但逐行输出更清晰。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= 10000; i++)
        if (i % n == 2) cout << i << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
n = int(input())
for i in range(1, 10001):
    if i % n == 2:
        print(i)
```

## NQ042 区间2 AcWing 713

小鲁在统计区间内的数据。给定N和N个整数，统计落在[10,20]区间内和区间外的数的个数。

**输入** 第一行N。接下来N行，每行一个整数。

**输出** "X in"换行"Y out"。

**范围**  $1 \leq N \leq 10000$

输入

4  
14  
123  
10  
-25

输出

2 in  
2 out

**思路** 循环+分类计数。读入每个数，判断是否在10到20之间（含边界），分别累加。

**技巧** Python可以用sum()+生成器一行统计：sum(1 for \_ in range(n) if 10<=int(input())<=20)。C++中注意用<=包含边界。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, x, in = 0, out = 0;
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> x;
        if (x >= 10 && x <= 20) in++;
        else out++;
    }
    cout << in << " in" << endl;
    cout << out << " out" << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
n = int(input())
in_cnt = sum(1 for _ in range(n) if 10 <= int(input()) <= 20)
print(f"{in_cnt} in")
print(f"{n - in_cnt} out")
```